

NEXFRAME FILMS

MUAPI FULL AUTOMATION + AI MATRIX v5 - ORDEN OFICIAL PARA CODEX

Objetivo: convertir el sistema en una plataforma automatica de produccion completa donde el usuario pueda pedir una pieza final y recibir guion, voz, video, imagenes, musica, efectos, subtítulos, edicion, exportacion y pack de publicacion desde un solo flujo conectado a MuAPI.

REGLA CLAVE: una sola entrada tecnica: MuAPI Gateway. El frontend nunca debe llamar APIs de terceros directamente. Todo panel debe usar /api/muapi/jobs, /api/muapi/models, /api/muapi/providers, /api/muapi/status y /api/muapi/webhooks.

IMPORTANTE: no se debe fingir disponibilidad. Si un proveedor no esta conectado por MuAPI, la UI debe mostrar Adapter Required, proveedor desactivado, y mantener el boton de configurar adaptador. Para evitar fallos: retries, fallback, colas, logs y estados visibles.

Documento	Uso
PDF v5	Orden funcional multi-IA, rankings y arquitectura MuAPI
JSON registry	Registro de paneles, proveedores y ranking para Codex
Button map	Acciones obligatorias de botones y estados

01 - Arquitectura unica MuAPI Gateway

La aplicacion debe actuar como orquestador. El usuario elige un panel o pulsa Crear Produccion Completa. El backend crea un job, selecciona proveedor/modelo, envia a MuAPI, espera polling/webhook, guarda assets y continua con el siguiente paso.

Capa	Debe hacer	No permitido
Frontend Next.js	UI, formularios, preview, estados, timeline, descarga	No guardar API keys en cliente, no llamar proveedores directos
API interna	Validar, crear jobs, llamar MuAPI, normalizar respuestas	No devolver claves secretas al navegador
MuAPI Gateway	Resolver proveedor/modelo, enviar payload, devolver task_id/asset_url	No inventar modelos no disponibles
Workers / Queue	Procesar pipelines largos, retries y fallback	No bloquear request HTTP largo
Storage R2/S3/MinIO	Guardar videos, imagenes, audio, subtítulos, JSON metadata	No depender solo de URLs temporales
Database Supabase/Postgres	Projects, jobs, assets, prompts, costes, usuarios, logs	No perder prompts ni configuracion de modelos

Endpoints minimos: POST /api/muapi/jobs, GET /api/muapi/jobs/:id, POST /api/muapi/auto-production, GET /api/muapi/models, POST /api/muapi/test, POST /api/muapi/webhook, POST /api/assets/export.

02 - Pipeline automatico 100x100

Paso	Modulo	IA recomendada	Salida
1	Research	OpenAI/GPT, Claude, Gemini, Perplexity	Brief, fuentes, tono, publico
2	Script Engine	OpenAI/GPT, Claude, Gemini	Guion, estructura, escenas
3	Storyboard	OpenAI/GPT + Imagen	Prompts por escena + thumbnails
4	Imagenes	GPT Image, Imagen, Midjourney, Recraft, Flux	Frames, escenarios, personajes, portadas
5	Voz	ElevenLabs, PlayHT, Resemble, OpenAI Audio	Narracion y voces
6	Subtitulos	WhisperX, Deepgram, AssemblyAI	SRT, VTT, captions quemados
7	Video	Veo, Runway, Kling, Seedance, Luma	Clips por escena
8	Musica/SFX	Suno, Udio, Mureka, ElevenLabs SFX	Musica, risers, impacts, ambiente
9	Edicion	Descript, Runway, Premiere/DaVinci, CapCut	Timeline, cortes, transiciones
10	Export/Marketing	vidIQ, TubeBuddy, OpusClip, Submagic	Master final + shorts + SEO

Boton principal: Crear Produccion Completa. Debe abrir un wizard con: objetivo, duracion, formato, idioma, voz, estilo visual, proveedor preferido, presupuesto maximo y destino de exportacion. Despues corre el pipeline sin intervencion, con opcion de pausar/revisar cada etapa.

03 - Paneles oficiales del sistema

Panel	Funcion obligatoria
Dashboard Principal	Centro de mando. Boton principal: Crear produccion completa. Muestra proyectos, creditos, API conectada, cola y alertas.
Projects	Gestion de proyectos, carpetas, estado, progreso, duplicar, archivar, exportar y abrir editor.
Gallery / Historial	Todas las generaciones filtrables por video, imagen, audio, avatar, efecto, subtítulo y export.
AI Studios Hub	Selector de modulo y comparador de IA por calidad, coste, velocidad y mejor uso.
Video Studio	T2V, I2V, V2V, extend, upscale, camera control y render final.
Image Studio	Imagen, referencia, branding, poster, thumbnails, upscaling, remove background.
Sound Studio	Musica, SFX, ambience, voice bed, mezcla, mastering y libreria.
Effects Studio	Explosion, fire, smoke, particles, transitions, cleanup, object removal, green screen.
Lip Sync Studio	Foto/video + audio, avatar, idioma, expresion, resolucion, doblaje y sincronizacion.
Documentary Studio	Research -> guion -> narrador -> escenas -> subtítulos -> render -> publicacion.
Music Video Studio	Audio -> beats -> storyboard -> imagenes -> clips -> letras -> efectos -> export.
Cinema Studio	Controles de camara: lente, focal, apertura, movimiento, color, codec, ratio.
Script Engine	Guiones, beat sheet, escenas, personajes, dialogos, hooks, CTA, prompts.
Settings / API Keys	Gestion de MuAPI, proveedores, test, logs, limites, preferencias.
Security Center	Roles, sesiones, MFA, key vault, auditoria, consentimientos, privacidad.
Public Website	Landing, pricing, demo, docs, login/signup, status, legal y soporte.
Billing	Plan, creditos, consumo por proveedor, facturas y limites.
Deployment	Vercel, Docker, self-hosted, Windows app, backups, env checker.

04 - Ranking de IA por panel - de mejor a peor

Estos rankings se deben mostrar dentro del AI Studios Hub y en cada panel como selector: Mejor calidad, Mas rapido, Mas barato, Local/Self-hosted y Recomendado para YANKYFILMS.

Video Studio - cinematografico

#	Video Studio - cinematografico	Rol en NEXFRAME
1	Veo 3.1 / Veo 3	Principal
2	Runway Gen-4 / Gen-4.5 / Aleph	Alternativa premium
3	Kling AI 3.0 / Omni	Alternativa premium
4	Seedance 2.0 / 1.5 Pro	Fallback / coste / velocidad
5	Luma Ray / Dream Machine	Fallback / coste / velocidad
6	Pika	Fallback / coste / velocidad
7	Hailuo / MiniMax	Local, especializado o experimental
8	ComfyUI + Wan/HunyuanVideo local	Local, especializado o experimental

Video Studio - social rapido

#	Video Studio - social rapido	Rol en NEXFRAME
1	Pika	Principal
2	Kling	Alternativa premium
3	Runway	Alternativa premium
4	Luma	Fallback / coste / velocidad
5	Captions AI	Fallback / coste / velocidad
6	CapCut AI	Fallback / coste / velocidad
7	Hailuo/MiniMax	Local, especializado o experimental

Image Studio

#	Image Studio	Rol en NEXFRAME
1	GPT Image / OpenAI Images	Principal
2	Google Imagen	Alternativa premium
3	Midjourney	Alternativa premium
4	Ideogram	Fallback / coste / velocidad
5	Recraft	Fallback / coste / velocidad
6	Adobe Firefly	Fallback / coste / velocidad
7	Leonardo AI	Local, especializado o experimental
8	Flux/SDXL + ComfyUI	Local, especializado o experimental
9	Krea/Magnific/Topaz	Local, especializado o experimental

Sound Studio - musica

#	Sound Studio - musica	Rol en NEXFRAME
1	Suno	Principal
2	Udio	Alternativa premium
3	Mureka	Alternativa premium
4	Soundraw	Fallback / coste / velocidad
5	Stable Audio	Fallback / coste / velocidad
6	AIVA	Fallback / coste / velocidad
7	Beatoven	Local, especializado o experimental
8	Mubert	Local, especializado o experimental

Sound Studio - SFX/ambience

#	Sound Studio - SFX/ambience	Rol en NEXFRAME
1	ElevenLabs SFX	Principal
2	Stable Audio	Alternativa premium
3	AudioCraft	Alternativa premium
4	Auphonic	Fallback / coste / velocidad
5	iZotope RX	Fallback / coste / velocidad
6	Adobe Enhance Speech	Fallback / coste / velocidad

Voice / Narrador

#	Voice / Narrador	Rol en NEXFRAME
1	ElevenLabs	Principal
2	PlayHT	Alternativa premium
3	Resemble AI	Alternativa premium
4	Murf	Fallback / coste / velocidad
5	WellSaid Labs	Fallback / coste / velocidad
6	OpenAI Audio/TTS	Fallback / coste / velocidad
7	Google Chirp / Cloud TTS	Local, especializado o experimental
8	Azure Speech	Local, especializado o experimental
9	Coqui XTTS local	Local, especializado o experimental

Subtitulos / STT / Doblaje

#	Subtitulos / STT / Doblaje	Rol en NEXFRAME
1	WhisperX	Principal
2	Deepgram	Alternativa premium
3	AssemblyAI	Alternativa premium
4	ElevenLabs Dubbing	Fallback / coste / velocidad
5	HeyGen Translate	Fallback / coste / velocidad
6	Rask AI	Fallback / coste / velocidad
7	Papercup	Local, especializado o experimental

Avatar / Lip Sync

#	Avatar / Lip Sync	Rol en NEXFRAME
1	HeyGen	Principal
2	D-ID	Alternativa premium
3	Synthesia	Alternativa premium
4	Tavus	Fallback / coste / velocidad
5	LiveAvatar	Fallback / coste / velocidad
6	Kling Avatar	Fallback / coste / velocidad
7	LivePortrait	Local, especializado o experimental
8	MuseTalk	Local, especializado o experimental
9	Wav2Lip	Local, especializado o experimental
10	SadTalker	Local, especializado o experimental

Documentary Studio

#	Documentary Studio	Rol en NEXFRAME
1	GPT-5.5/OpenAI	Principal
2	Claude	Alternativa premium
3	Gemini	Alternativa premium
4	Perplexity	Fallback / coste / velocidad
5	NotebookLM	Fallback / coste / velocidad
6	ElevenLabs	Fallback / coste / velocidad
7	Veo	Local, especializado o experimental
8	Runway	Local, especializado o experimental
9	Kling	Local, especializado o experimental
10	Descript	Local, especializado o experimental
11	DaVinci/Premiere	Local, especializado o experimental

Music Video Studio

#	Music Video Studio	Rol en NEXFRAME
1	Kling	Principal
2	Runway	Alternativa premium
3	Seedance	Alternativa premium
4	Luma	Fallback / coste / velocidad
5	Veo	Fallback / coste / velocidad
6	Kaiber	Fallback / coste / velocidad
7	Neural Frames	Local, especializado o experimental
8	Midjourney	Local, especializado o experimental
9	Suno/Udio/Mureka	Local, especializado o experimental

Editing / Post

#	Editing / Post	Rol en NEXFRAME
1	Descript	Principal
2	Runway	Alternativa premium
3	Premiere Pro AI	Alternativa premium
4	DaVinci Resolve AI	Fallback / coste / velocidad
5	CapCut AI	Fallback / coste / velocidad
6	OpusClip	Fallback / coste / velocidad
7	Submagic	Local, especializado o experimental
8	Captions	Local, especializado o experimental
9	Veed.io	Local, especializado o experimental
10	Wisecut	Local, especializado o experimental

Marketing / Publishing

#	Marketing / Publishing	Rol en NEXFRAME
1	ChatGPT/OpenAI	Principal
2	Claude	Alternativa premium
3	Jasper	Alternativa premium
4	Anyword	Fallback / coste / velocidad
5	AdCreative.ai	Fallback / coste / velocidad
6	Creatify	Fallback / coste / velocidad
7	Arcads	Local, especializado o experimental
8	Pencil	Local, especializado o experimental
9	vidIQ	Local, especializado o experimental
10	TubeBuddy	Local, especializado o experimental
11	OpusClip	Local, especializado o experimental

3D / Personajes / Mundos

#	3D / Personajes / Mundos	Rol en NEXFRAME
1	Wonder Dynamics	Principal
2	Unreal MetaHuman	Alternativa premium
3	Meshy	Alternativa premium
4	Tripo AI	Fallback / coste / velocidad
5	Luma 3D/Genie	Fallback / coste / velocidad
6	Move AI	Fallback / coste / velocidad
7	Rokoko AI	Local, especializado o experimental
8	DeepMotion	Local, especializado o experimental
9	Blockade Labs	Local, especializado o experimental

Automatizacion

#	Automatizacion	Rol en NEXFRAME
1	n8n	Principal
2	Make	Alternativa premium
3	Zapier	Alternativa premium
4	Gumloop	Fallback / coste / velocidad
5	Flowise	Fallback / coste / velocidad
6	LangChain	Fallback / coste / velocidad
7	LlamaIndex	Local, especializado o experimental
8	CrewAI	Local, especializado o experimental
9	AutoGen	Local, especializado o experimental
10	Supabase	Local, especializado o experimental
11	Redis/BullMQ	Local, especializado o experimental

05 - Botones obligatorios y estados profundos

Boton / accion	Debe hacer
Crear Produccion Completa	Ejecutar pipeline automatico de principio a fin con cola, progreso y logs.
Comparar IAs	Enviar el mismo prompt a varios modelos seleccionados y mostrar coste, tiempo, calidad estimada y previews.
Generar / Regenerar	Crear nueva version conservando prompt, seed, proveedor y modelo.
Editar Prompt	Abrir editor avanzado con mejoras automaticas y negativos.
Crear Subtitulos	Transcribir, traducir, generar SRT/VTT y opcion de quemar captions.
Mezclar Audio	Normalizar voz, musica y SFX; ducking automatico; export WAV/MP3.
Aplicar Efecto	Crear task de VFX, preview antes/despues y versionado.
Exportar	Render final en MP4/WebM/MOV, PNG/JPG, WAV/MP3, SRT/VTT y paquete ZIP.
Publicar	Preparar titulo, descripcion, hashtags, thumbnail, shorts y assets para redes.
Cancelar	Cancelar job en cola y marcar estado cancelled sin perder assets previos.
Retry / Fallback	Reintentar o saltar a modelo alternativo si provider_down, timeout o rate_limited.

Estados obligatorios: idle, validating, queued, processing, polling, succeeded, failed, cancelled, no_api_key, no_credits, rate_limited, provider_down, moderation_required. Todos se deben ver con icono, color, mensaje y accion recomendada.

06 - Seguridad, permisos y pagina publica

Area	Orden oficial para Codex
API Key Vault	Guardar clave MuAPI cifrada en servidor. Nunca en localStorage ni en frontend.
Roles	Owner, Admin, Editor, Viewer, Client. Permisos por proyecto y asset.
Consentimiento	Antes de clonar voz/cara: checkbox, archivo de permiso y log. Bloquear suplantacion no autorizada.
Auditoria	Guardar usuario, IP, provider, coste, prompt, tiempo, resultado y errores.
Rate limit	Limites por usuario, plan, proveedor y endpoint. Mostrar countdown y fallback.
Webhooks	Verificar firma de MuAPI, idempotency key y replay protection.
Pagina publica	Landing, features, demos, pricing, docs, status, login, signup, privacy, terms, support.
Billing	Creditos, consumo por modelo, factura, limites y alerta de gasto.
Backups	Snapshots de DB, assets en R2/S3, export completo de proyecto.

07 - Configuración técnica que debe entregar Codex

```
/src/lib/muapi-client.ts
/src/lib/ai-registry.ts
/src/lib/job-normalizer.ts
/src/lib/fallback-router.ts
/src/lib/cost-estimator.ts
/src/lib/security/key-vault.ts
/src/lib/security/consent-vault.ts
/src/app/api/muapi/jobs/route.ts
/src/app/api/muapi/jobs/[id]/route.ts
/src/app/api/muapi/models/route.ts
/src/app/api/muapi/test/route.ts
/src/app/api/muapi/webhook/route.ts
/src/app/api/auto-production/route.ts
/src/components/studios/*
/src/components/workflow/AutoProductionWizard.tsx
/src/components/system/ProviderSelector.tsx
/src/components/system/JobStatusCard.tsx
/src/components/system/ModelCompareTable.tsx
/src/components/security/SecurityCenter.tsx
```

Cada provider en ai-registry debe tener: id, nombre, categoria, ranking, muapi_model_id, capabilities, inputs, outputs, cost_estimate, avg_time, enabled, adapter_required, fallback_chain.

08 - Prompt oficial corto para pegar a Codex

Lee todos los PDFs de NEXFRAME FILMS. Implementa el sistema completo con una sola arquitectura de API: MuAPI Gateway. No dejes botones muertos. Todos los paneles deben usar ai-registry y jobs asincronos con estados. El usuario debe poder elegir proveedor/modelo por panel o usar modo Auto Best. Implementa pipeline automatico: research, guion, storyboard, imagenes, voz, subtitulos, video, musica/SFX, edicion, render y publicacion. Agrega seguridad: key vault, roles, consentimientos, rate limits, logs, webhooks firmados y backups. Si MuAPI no tiene un proveedor/modelo, muestra Adapter Required y no finjas que funciona. Mantener exactamente el estilo visual NEXFRAME: dark, rojo, dorado, cinematic, profesional.

Fin del documento v5. Este PDF complementa los PDFs visuales v2, subpaneles v3 y orden funcional v4.